

03_ 二阶线性递归关系求解

03 二阶线性递归关系求解

题目原文

递归关系求解：

$$a_n = r_1 a_{n-1} + r_2 a_{n-2}$$

形似斐波拉契数列。

考查类型

证明和计算题。

解题思路

这是二阶线性齐次递推。标准方法是写出特征方程：

$$x^2 = r_1 x + r_2$$

整理为：

$$x^2 - r_1 x - r_2 = 0$$

求出特征根后，再根据根的情况写通解。

两个不同特征根

若特征根为 α 和 β ，且 $\alpha \neq \beta$ ，则通解为：

$$a_n = A\alpha^n + B\beta^n$$

其中 A 和 B 由初始条件决定，例如 a_0 和 a_1 。

重根

若特征方程只有一个重根 α ，则通解为：

$$a_n = (A + Bn)\alpha^n$$

同样用初始条件求出 A 和 B。

斐波拉契数列例子

斐波拉契数列满足：

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

对应 $r_1 = 1, r_2 = 1$ ，特征方程为：

$$x^2 - x - 1 = 0$$

两个根为：

$$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$$

$$\psi = (1 - \sqrt{5})/2$$

所以：

$$F_n = A\varphi^n + B\psi^n$$

再由初始条件确定 A 和 B。

渐进复杂度判断

如果两个根的绝对值不相等，且主导根对应系数不为 0，则 a_n 的增长由绝对值最大的根控制。

例如斐波拉契数列中：

$$|\varphi| > |\psi|$$

因此：

$$F_n = \Theta(\varphi^n)$$

答题模板

1. 写特征方程 $x^2 - r_1x - r_2 = 0$ 。
2. 求特征根。
3. 按不同根或重根写通解。
4. 代入初始条件求常数。
5. 如题目要求渐进阶，比较特征根绝对值。

例题

例题 1

题目：求解递推：

$$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$$

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 3$$

解答：

特征方程为：

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

分解得：

$$(x - 1)(x - 2) = 0$$

两个不同特征根为 1 和 2，所以：

$$a_n = A \cdot 1^n + B \cdot 2^n = A + B2^n$$

代入初始条件：

$$A + B = 1$$

$$A + 2B = 3$$

解得：

$$A = -1$$

$$B = 2$$

因此：

$$a_n = 2^{n+1} - 1$$

例题 2

题目：求解递推：

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$$

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 2$$

解答：

特征方程为：

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

即：

$$(x - 1)^2 = 0$$

特征根 1 是重根，通解为：

$$a_n = (A + Bn)1^n = A + Bn$$

代入初始条件：

$$A = 1$$

$$A + B = 2$$

解得：

$$A = 1$$

$$B = 1$$

因此：

$$a_n = n + 1$$

常见误区

不要把所有二阶递推都直接写成斐波拉契形式。只有 $r_1 = 1, r_2 = 1$ 且初始条件对应时，才是标准斐波拉契数列。

不要漏掉重根情形。重根时必须出现 $n\alpha^n$ 项。